

Aero-Carrier 專案工程整理稿

Week 5 – Week 6 飛控整合、馬達故障除錯、SBUS 通訊調試與夾球機構設計紀錄

國立臺灣大學機械工程學系

ME1011 機械工程實務 Practice of Mechanical Engineering

姓名：	廖致翔
組別：	請自行填寫
身分／負責項目：	請自行填寫（如：飛控整合、電控除錯、機構設計）
文件性質：	工程紀錄整理稿／操作手冊／問題分析整合版
編譯方式：	XeLaTeX
日期：	April 9, 2026

本文件整理 Week 5 至 Week 6 之口述工程紀錄，內容涵蓋飛控系統建置、ESC/Betaflight 韌體設定、馬達損壞根因分析、SBUS 通訊調試、遙控器操作流程、夾球機構設計邏輯、震動導致焊點失效問題，以及後續工程挑戰與可重現性建構。

Contents

1 本階段工程工作的定位與目的	5
2 Week 5：飛控板取得、初始焊接與飛控系統建置	5
2.1 飛控板取得後的初始工作內容	5
2.2 飛控系統接線與軟體安裝	6
2.3 飛控與 ESC 韌體燒錄	6
2.3.1 飛控板韌體燒錄	6
2.3.2 ESC 韌體燒錄	6
2.4 馬達可控測試與調整流程	7
2.5 Week 5 觀察到的馬達異常現象	7
2.6 Week 5 建立的第一輪故障排查方法	8
2.6.1 若懷疑是馬達本體問題	8
2.6.2 若懷疑是飛控或 ESC 問題	9
3 Week 6：馬達故障根因確認、SBUS 通訊調試與飛行控制整合	9
3.1 馬達轉不動問題的真正根因	9
3.2 真正導致過載保護的原因：螺絲過長傷到線圈	9
3.3 更驚人的發現：有些馬達看似沒壞，其實只是被螺絲頂住而暫時導通	10
3.4 新零件採購與現實困難	10
4 遙控器與接收器整合：AT9S Pro、R9DS 與 SBUS 接收問題	10
4.1 設備與基本需求	10
4.2 第一個問題：接收器腳位標示不清	11
4.3 第二個問題：一開始只量得到 PWM，量不到 SBUS	11
4.3.1 PWM 與 SBUS 的本質差異	11
4.4 第三個問題：一開始連韌體都刷錯，導致飛控板無法進入 SBUS 接收狀態	12
4.5 多輪調試仍失敗：開始懷疑更多層級的問題	12
4.6 最終根因：UART 開錯	13
5 接收通道校正、ARM / ANGLE 模式與 AirMode 問題	13
5.1 在 Betaflight 中建立可操作模式	13
5.1.1 ARM 模式	13

5.1.2	ANGLE 模式	13
5.2	接收通道中立值偏移問題	14
5.3	AirMode 導致油門收不下來的問題	14
6	夾球機構的設計理念、概念演化與實作驗證	14
6.1	設計目標：球絕對不能掉	14
6.2	從「靠馬達夾住」轉向「靠剛性結構支撐」	15
6.3	最終概念：插車式結構	15
6.4	插車式設計的優點	15
6.5	為何仍需要伺服驅動的固定機構	16
6.6	夾球與放球的完整流程構想	16
6.7	利用牆角輔助置球的想法	17
6.8	CAD 與實作驗證	17
6.9	後續改良：增加後支架防止機體後翻	17
7	成功起飛前的完整設定、檢查與飛前流程	17
7.1	重新訂購新馬達後的系統恢復	17
7.2	起飛前的必要檢查事項	18
7.3	失控保護（Failsafe）的設定邏輯	18
7.4	PID 預設值匯入	18
7.5	電池電壓確認	18
8	Betaflight 連線狀態與實際驅動狀態的差異	19
9	遙控器設定與實際操作手法整理	19
9.1	遙控器初始化	19
9.2	輸出模式：Out 改為 SBUS，通道數確認為十通道	20
9.3	舵機向位設定	20
9.4	接收器燈號確認	20
9.5	撥桿功能對應	20
9.6	起飛前撥桿狀態	21
9.7	起飛操作順序	21
9.8	油門推進技巧	21
9.9	離地前偏移的修正方式	21
9.10	ANGLE 模式下的懸停與降落	22

9.11 Pitch 方向反了的修正	22
10 重大故障案例：降落後突然失聯，追查到 SBUS 焊點問題	22
10.1 現象描述	22
10.2 交叉比對與量測結果	23
10.3 為何這個問題特別嚴重	23
10.4 目前想到的改善方向	24
11 飛控板焊盤氧化與脫落：系統報廢風險	24
12 飛控韌體燒錄與設定 SOP 整理	24
12.1 Step 1：儲存目前配置	25
12.2 Step 2：用手機刷飛控韌體	25
12.3 Step 3：燒寫完成後重接電源再接電腦	25
12.4 Step 4：校正加速度計並確認電池電壓	25
12.5 Step 5：Ports / 埠口設定	25
12.6 Step 6：關閉 AirMode	26
12.7 Step 7：設定 Failsafe	26
12.8 Step 8：載入 Presets	26
12.9 Step 9：確認 Receiver 數值	26
13 工程心得與知識總結	26
13.1 機械細節會直接毀掉電控系統	27
13.2 表面「能轉」不代表元件真的健康	27
13.3 除錯一定要分層，不可亂改一通	27
13.4 SBUS 不能用類比訊號的直覺去判讀	27
13.5 飛行穩定不是只有 PID 問題	28
13.6 焊接可靠度本身就是系統性能的一部分	28
13.7 可重現性是團隊工程成熟的重要標誌	28
14 目前仍存在的挑戰與後續工作方向	28
14.1 焊點與焊盤可靠度仍為最高風險	28
14.2 降落衝擊仍過大	29
14.3 料件供應與替代料件清單	29
14.4 夾球機構仍需與整機飛行狀態整合驗證	29

14.5 操作與設定流程仍需持續標準化	29
15 總結	30
A 附錄：原始操作重點濃縮版檢查表	30
A.1 飛控與馬達	30
A.2 SBUS 與接收器	31
A.3 Betaflight 設定	31
A.4 遙控器設定	31
A.5 起飛操作	31
A.6 結構與可靠度	32

1. 本階段工程工作的定位與目的

本文件所整理的內容，主要對應 Aero-Carrier 專案在 Week 5 至 Week 6 期間的實作與除錯紀錄。這一階段的核心，不只是「把無人機做出來」，而是逐步建立一套真正可運作、可調試、可重現、可維修的飛行載具系統。就工程意義而言，這段時間的工作可以分成三條主軸。

第一條主軸，是**飛行控制系統的初始建置**。這包括飛控板、ESC、馬達、電源、電容、遙控器、接收器與電腦端軟體之間的整合，並透過 Betaflight 與 ESC Configurator 建立基本可控狀態。

第二條主軸，是**故障診斷與根因分析**。在實際操作中，系統並沒有一開始就順利運作，而是陸續出現馬達卡頓、過載保護、無法順轉、SBUS 無法接收、UART 通道選錯、ARM 後突然失聯、焊點接觸不良、飛控板焊盤脫落等問題。因此，本階段的重要價值不只是修好系統，更重要的是將這些問題按層次拆解，建立一套除錯邏輯。

第三條主軸，是**夾球機構的概念發展與機構優化**。在確立要做飛行車之後，整個夾球機構的設計並不是單純追求「夾得住」，而是追求在飛行、起降、搬運過程中，球不會因姿態變化或震動而脫落。因此，最終發展出插車式支撐概念，並搭配伺服驅動的定位機構，同時進行 CAD 繪製與實作驗證。

整體而言，這兩週的實作雖然充滿錯誤、反覆與硬體損壞，但正因如此，反而累積了最有價值的工程經驗。這些經驗不只是散落的心得，而是後續能直接支撐期末報告、系統複刻、團隊交接與進一步优化的核心技術資產。

2. Week 5：飛控板取得、初始焊接與飛控系統建置

2.1 飛控板取得後的初始工作內容

Week 5 的起點，是正式拿到飛控板之後，開始進行整套飛控系統的初始建置。此時的工作並不是單一元件的處理，而是電控系統整合的開始，包含實體焊接、供電建立、軟體安裝、韌體燒錄與馬達基本控制測試。

在實體硬體上，當週首先進行的是焊接工作，焊接內容主要包括：

- 馬達焊接
- 電源焊接
- 電容焊接

根據實際操作經驗，焊接時若從正面下手，角度與空間都不理想，不但不容易讓焊錫均勻附著，也比較容易誤碰周邊焊點。因此，這一階段得到的一個明確操作心得是：**飛控板焊接從側邊焊會比較容易，也比較穩定。**

這個細節看似很小，但後續證明焊接品質會直接影響整體系統可靠度，因此這類操作習慣不應視為小技巧，而應該納入正式作業知識中。

2.2 飛控系統接線與軟體安裝

完成初步焊接後，接著將系統接上：

- 電腦
- 手機
- 電源供應器

同時在電腦端下載並安裝後續必要的軟體工具，主要包含：

- **ESC Configurator / ESC Configuration**
- **Betaflight Configurator**
- **STM 驅動軟體**

這一步驟的意義在於：即使硬體都已接好，若驅動與配置工具沒有先建立完成，後續也無法正確燒錄飛控韌體、讀取 ESC、測試馬達或檢查接收機輸入。因此，從工程流程角度來看，這一段屬於整個飛控系統的工具鏈初始化。

2.3 飛控與 ESC 韌體燒錄

完成軟體安裝後，即進入韌體燒錄流程。此時分成兩部分進行：

2.3.1 飛控板韌體燒錄

使用 **Betaflight** 燒錄飛控板韌體。

2.3.2 ESC 韌體燒錄

使用 **ESC Configurator** 燒錄 ESC 韌體，當時使用的設定為：

- J-H-40 Bluejay 48kHz
- 並同時設定最大功率與最小功率

韌體燒錄完成後，進一步確認 IMU 是否可正常工作。這個確認非常重要，因為飛行時的姿態判斷、角度維持、ANGLE 模式與後續自動回正邏輯，都依賴 IMU 的正常輸入。若 IMU 異常，後面即使馬達可以轉、遙控器有反應，也不代表整台飛行系統真的可用。

2.4 馬達可控測試與調整流程

在完成飛控與 ESC 的初始韌體配置之後，接著進行馬達可控性測試，並建立一套實際操作可行的參數調整流程。

根據當週的操作經驗，調馬達的流程如下：

1. 開啟 ESC Configuration / ESC Configurator。
2. 連接設備。
3. 讀取目前設定。
4. 進行參數調整。
5. **不要重新燒錄韌體，只要寫入設定即可。**
6. 關閉軟體。
7. 拔掉電源與 USB。
8. 重新啟動飛控板。
9. **若不重新啟動飛控，後續 Betaflight 可能讀不到馬達。**
10. 重接上線。
11. 開啟 Betaflight。
12. 重新連接飛控。
13. 進入電機測試頁面。
14. 進行馬達測試。

這套流程中最重要的細節有兩點：第一，不要每次都重刷韌體，而是先以寫入設定為主；第二，設定後一定要完整重啟飛控。否則很容易發生參數明明有改，但 Betaflight 端仍然抓不到馬達的情況，進而誤判成更嚴重的硬體問題。

2.5 Week 5 觀察到的馬達異常現象

雖然某些情況下可以控制到馬達，但實際測試時卻很快出現明顯異常，具體現象如下：

- 馬達有時可以轉，有時不能轉。
- 就算能轉，也只會轉幾下。
- 轉動狀態很卡，不是平順連續旋轉。

- 轉速呈現一段一段、不連續的感覺。
- 最後甚至會直接罷工。

當時我們優先懷疑幾種可能來源：

- Betaflight 參數問題
- DSHOT 設定問題
- ESC Configurator 數值問題
- 馬達本體故障
- 飛控板故障
- ESC 故障

這裡最重要的工程觀念是：**系統表面上的現象非常像軟體沒調好，但也可能是硬體已經損壞，因此不能只停留在介面設定層級。**

2.6 Week 5 建立的第一輪故障排查方法

為了確認問題究竟出在馬達、飛控或 ESC，我們在 Week 5 建立了幾個明確的檢查方向。

2.6.1 若懷疑是馬達本體問題

可以使用以下方法排查：

- 解焊馬達
- 以常速轉動馬達，測量兩兩之間的跨壓
- 使用電表量測兩兩之間的電阻
- 使用電表量測兩兩之間的電感
- 以單獨 ESC 驅動該馬達測試
- 向別組借馬達進行交叉比對

2.6.2 若懷疑是飛控或 ESC 問題

可以採取以下策略：

- 買一片新的飛控板進行交叉測試
- 直接換馬達進行比對
- 嘗試其他飛控軟體，而不只侷限於 Betaflight

根據當時的印象，也曾考慮另外兩套非 Betaflight 的飛控軟體，其中似乎有一套還可以順便控制伺服馬達，而且連線品質可能更好。雖然當下尚未全面改用，但這已經成為後續若 Betaflight 限制過大時可評估的替代方案。

3. Week 6：馬達故障根因確認、SBUS 通訊調試與飛行控制整合

3.1 馬達轉不動問題的真正根因

Week 6 的核心進展，是把 Week 5 所觀察到的馬達卡頓問題，真正追到根因，而不再只是停留在現象層級。

根據後續查證，飛行控制板在偵測到電流過高時，會啟動**過載保護**，其行為是連續嘗試三次，再停止輸出電流。因此從外觀上看，馬達會呈現：

- 卡三次
- 一頓一頓
- 最後停止轉動

這個現象與原本 Week 5 所觀察到的「偶爾能轉，但只轉幾下，而且很卡」高度吻合。

3.2 真正導致過載保護的原因：螺絲過長傷到線圈

在進一步拆查後，確認造成馬達過流保護的根本原因，不是單純軟體參數錯誤，而是**安裝馬達時螺絲過長**。

由於當初固定馬達時，沒有仔細確認螺絲應有長度，導致螺絲鎖入後不小心捲到、甚至戳進馬達內部線圈，使線圈受損、變形、排列亂掉。這會直接導致馬達運轉時電流異常增大，進而觸發過載保護。

換言之，這不是典型的「飛控設定問題」，而是一個**機械裝配錯誤直接造成電磁系統失效**的案例。

後續大致確認：

- 四顆馬達中約有三顆出現問題
- 只有一顆馬達是完好的

3.3 更驚人的發現：有些馬達看似沒壞，其實只是被螺絲頂住而暫時導通

原本我們只想補壞掉的那幾顆馬達，但在拆裝與小規模測試中，又發現一個更令人震驚的事實：有些馬達表面上像是沒有壞，但實際上只是因為那顆螺絲仍然抵著已受損的線圈，使電流暫時還有辦法導通，因此看起來還能轉。

然而，一旦將螺絲卸下，那顆馬達便無法再正常工作。甚至我們反過來做了一個測試：若把螺絲重新鎖回去，讓它重新壓住那個扭曲、受損的線圈，馬達又能夠重新轉起來。

這個實驗非常有說服力，它幾乎直接證明：

- 線圈確實已經被壓壞
- 有些「能轉」只是暫時接觸良好，不是真正健康
- 這類馬達不應視為可長期使用的元件

因此，後續的結論非常明確：**這些馬達應直接更換新的，而不是僥倖繼續使用。**

3.4 新零件採購與現實困難

確定損壞原因後，我們開始設計並訂購新的飛行控制板與新的馬達。但在實際採購階段，又遇到新的困難：

- 符合規格的馬達缺貨
- 即使有貨，也未必能快速到貨
- 原本以為只需補部分馬達，後來發現可能有更多馬達其實已受損

這反映出專案實作中的一個現實問題：**料件取得性**本身就是工程風險的一部分。即使你知道問題在哪裡，也不代表你能立刻修好，因為零件供應常常是另一層限制。

4. 遙控器與接收器整合：AT9S Pro、R9DS 與 SBUS 接收問題

4.1 設備與基本需求

在重新焊接新的馬達並將其接回飛控板後，我們開始處理遙控器與接收器的整合問題。此時所使用的設備為：

- 遙控器：AT9S Pro
- 接收器：R9DS

R9DS 為十通道接收器，支援：

- PWM 輸出
- SBUS 輸出

而我們所使用的飛控板為 **SPDB F405 AIO 40A**，該飛控板是吃 SBUS 訊號的，因此整體架構要求我們必須讓遙控器與接收器成功切換到 SBUS 模式，並且插到對應的正確腳位。

4.2 第一個問題：接收器腳位標示不清

一開始最大的難題，是接收器的腳位標示極不清楚。實際碰到的困擾包括：

- 無法直接判斷哪些腳位是 PWM 輸出
- 無法直接判斷哪些腳位是 SBUS 輸出
- 有些腳位可能是混合輸出，但標示方式不易理解
- 說明書並沒有明確教人如何在實作上接對 SBUS 腳位

也就是說，理論上它支援 SBUS，但在實際接線階段，卻沒有一個足夠清楚的文件能讓我們快速完成正確接線。

4.3 第二個問題：一開始只量得到 PWM，量不到 SBUS

因為接收器腳位難以辨識，我們起初使用電表，觀察在操控遙控器時，哪些腳位的電壓值會有明顯變化。但後來發現：

- PWM 較容易用電表觀察到變化
- SBUS 幾乎無法用一般電表直接判讀

經過理解後，我們才知道這不是我們量錯，而是訊號本質不同所致。

4.3.1 PWM 與 SBUS 的本質差異

PWM 的輸出較接近一般人直覺理解的脈波形式，在某些情況下，電表仍可看到平均值或某些變化趨勢。但 SBUS 並不是穩定比例的類比電壓，而是高速變化的數位訊號串流，其中快速編碼傳輸了 roll、pitch、yaw 與其他通道資訊。

因此：

- SBUS 不適合用一般電表當作主要判讀工具
- 若要看清楚 SBUS 訊號，應使用示波器
- 或直接透過 Betaflight 觀察是否有通道輸入

這是本階段非常重要的一個知識收穫：**量測方法要符合訊號性質，否則會浪費大量時間在錯誤的排查方式上。**

4.4 第三個問題：一開始連韌體都刷錯，導致飛控板無法進入 SBUS 接收狀態

在我們以為自己已接到正確腳位之後，開始嘗試讓 Betaflight 成功讀到遙控器輸入。但一開始即使遙控器有反應，Betaflight 端仍然讀不到 roll、pitch、yaw 以及 ARM 等輸入。

後來我們逐步意識到，問題可能不只在接線，而在於一開始燒錄的飛控板韌體，並沒有正確把 SBUS 接收模式配置好。因此，我們重新燒錄飛控韌體，讓飛控板進入可接收 SBUS 的配置狀態。

這一步做完之後，問題仍未完全解決，但至少把「韌體模式不對」這個可能性排除了。

4.5 多輪調試仍失敗：開始懷疑更多層級的問題

在重新燒錄之後，我們仍然讀不到接收器輸入，因此又進行了一大串調整與排查，包括：

- 調整接收模式
- 調整接收通道
- 重刷各個 ESC 的韌體
- 調整過載保護頻率
- 檢查最低電壓等相關設定
- 再次確認各種 SBUS 模式相關參數

即使如此，遙控器訊號仍然進不來。於是我們開始懷疑：

- 是電腦韌體問題嗎？
- 是飛控板韌體問題嗎？
- 是 Betaflight 軟體問題嗎？
- 是遙控器設定問題嗎？

- 是接收器腳位插錯嗎？

這時候除錯已經進入典型的系統整合階段，也就是任何一層都可能出錯，因此必須開始用排除法逐層確認。

4.6 最終根因：UART 開錯

經過多方調試之後，最後終於確認真正原因是：**UART 介面開錯了。**

實際上，R9DS 與飛控板之間的 SBUS 接收，應該對應到 **UART2**，但我們一開始開的是 **UART6**。也就是說，飛控板其實一直在錯的埠口等訊號，因此不可能接收到遙控器資訊。

一旦把對應的 UART 改正之後，遙控器就能順利把訊號傳到飛控板，並成功透過 ESC 去控制馬達。

這件事讓我們學到一個很重要的系統整合經驗：**很多通訊問題表面上看起來像是接收器壞掉、遙控器壞掉、韌體壞掉，但有時根本原因只是 UART 對應錯誤。**

5. 接收通道校正、ARM / ANGLE 模式與 AirMode 問題

5.1 在 Betaflight 中建立可操作模式

當遙控器訊號終於能進到飛控板之後，下一步就是在 Betaflight 內建立實際可用的操作模式。其中最重要的兩個模式為：

- ARM
- ANGLE

5.1.1 ARM 模式

ARM 可以理解為讓飛機進入待機狀態。當啟動 ARM 後，馬達會低速運轉，飛機進入準備起飛的狀態，再配合油門推進入真正的飛行。

5.1.2 ANGLE 模式

ANGLE 模式的作用，是當操作者放開 roll / pitch / yaw 之後，飛控會根據 IMU 所量測到的姿態，自動嘗試把飛機拉回水平，因此對初期操控非常重要。它能降低飛行難度，也有助於初學階段的穩定懸停。

5.2 接收通道中立值偏移問題

在 Betaflight 的 receiver 頁面中，我們觀察到一個非常嚴重的問題：理論上在不操作 roll、pitch、yaw 的情況下，其對應中立值應該都落在 **1500** 附近，但我們實際看到的是這些數值存在偏移。

這表示若不處理，飛機在起飛或懸停時，很可能會：

- 自動往某方向偏轉
- 出現預設偏航
- 無法在中立狀態穩定懸停

因此我們得到一個非常重要的設定原則：

- ROLL / PITCH / YAW 中立值必須調到約 1500
- 油門在完全不推時，最低值應在約 1000 附近

這不是小修正，而是飛行控制最基礎的正確性要求。

5.3 AirMode 導致油門收不下來的問題

在後續測試中，我們發現一個很奇怪的現象：ARM 開啟後，四顆馬達確實能正常旋轉，但當推高油門之後，卻無法順利把油門往下收回來，馬達並不會隨著油門降低而如預期降速，最後甚至只能把整個系統關掉。

後來查證後，懷疑與 **AirMode** 有關。依照我們當時的理解，這個模式在某些狀態下會傾向維持姿態控制能力，導致低油門時的馬達行為不符合目前這個測試階段的需求。對我們來說，這種行為會妨礙油門控制直覺，因此現階段決定先把 AirMode 關閉。

也就是說，在目前系統尚未完全成熟、操控經驗尚未穩定之前，**先讓油門邏輯保持直接、可預測，比保留進階模式更重要。**

6. 夾球機構的設計理念、概念演化與實作驗證

6.1 設計目標：球絕對不能掉

自從確定要做飛行車之後，夾球機構就是我們整體設計中的關鍵核心之一。對於這個機構，我們從一開始就有非常明確的要求：**球在運送過程中不能掉。**

這個要求看似簡單，但實際上它並不是「夾得住」三個字就能解決的。因為飛行中的球體不只會受重力影響，還會受：

- 飛行姿態變化

- 加減速慣性
- 起飛與降落衝擊
- 機構晃動
- 下洗流擾動

影響。因此，若只是單純依賴伺服馬達的夾持力，雖然在靜態測試下可能足夠，但在飛行過程中未必可靠。

6.2 從「靠馬達夾住」轉向「靠剛性結構支撐」

我們一開始意識到，單顆伺服馬達的夾球力道其實理論上是足夠的。然而，真正的工程顧慮不在於「夾得起來」，而在於「若最後一道防線只靠馬達扭力，一旦扭力不足、控制失誤或姿態晃動，球就有機會脫落」。

因此我們後來調整設計思路，不希望讓球不掉落的主要保證來自馬達，而希望由**固定件的剛性**來承擔。也就是說，我們希望存在一個本來就不會動的結構，使球只要進入某個幾何範圍，就算伺服不施力，它也不會自然掉下去。

這是一個非常關鍵的設計轉向：**從「驅動力抗重力」改成「幾何結構直接承重」**。

6.3 最終概念：插車式結構

在嘗試多種方案後，我們最終選擇了類似**插車**的概念。其核心想法是，在機構下方設置兩根固定桿件，這兩根桿件：

- 完全不會動
- 具有足夠的剛性
- 寬度與厚度需設計得剛好
- 在靠近球的過程中，不會先把整顆球撞開
- 可以順利插到球的下緣

如此一來，球在地面時仍可保持貼地，而當飛機起飛時，由於球本身的寬度不會小於插車兩桿之間的支撐範圍，因此球會被順勢帶起。換句話說，球向下掉落的最後一道防線不是伺服扭力，而是兩根固定桿件的支撐。

6.4 插車式設計的優點

這個概念有幾個非常明顯的優勢：

1. **球的主要承重由剛性件負責**：比起只靠伺服夾持更穩定。
2. **夾球流程比較自然**：只要車體移動到球的位置，讓球進入插車範圍，再起飛即可。
3. **放球動作簡化**：降落後，球碰地，整台車往後退即可讓球自然脫離插車。
4. **降低對伺服扭力的依賴**：伺服不再需要同時負責承重與定位，只需協助固定。

6.5 為何仍需要伺服驅動的固定機構

雖然插車式結構能負責球的主要支撐，但在飛行過程中，球不可能完全不晃動。因此我們另外加入一個**單軸伺服驅動機構**，讓球在被插車帶起後，可以再由這個活動構件把球的水平位置勾住、定住或拉回來，避免飛行中左右前後亂跑。

因此整體結構分工如下：

- **插車固定桿件**：負責主要承重與防止球向下掉落
- **伺服驅動構件**：負責球的水平定位與防晃動

這樣的設計比單純用夾爪全程施力更合理，也更符合工程上「功能分工」與「降低單點失效風險」的精神。

6.6 夾球與放球的完整流程構想

目前我們對整個機構動作的流程設想如下：

1. 飛機先降落，這時不會再有下洗流把球吹走。
2. 車體移動至球附近。
3. 讓球進入插車的控制範圍。
4. 啟動伺服驅動的控制構件，將球勾回或穩定固定在插車內。
5. 飛機起飛，球由插車結構帶起。
6. 飛至另一平台。
7. 張開固定球的構件。
8. 車體向後退出。
9. 球自然留在平台上，完成放球。

這套流程的好處，是夾球與放球都盡量用幾何與相對運動完成，而不是過度依賴複雜機構。

6.7 利用牆角輔助置球的想法

我們也想到，如果實際操作中很難把球準確放入插車的夾取位置，那麼一個實用策略就是把球推向牆角或牆壁。由於球受到牆壁反作用力，會更容易被導入插車範圍。這是典型利用環境幾何條件提高成功率的工程思維，並不違反夾球機構的核心設計原則。

6.8 CAD 與實作驗證

目前夾球機構已完成：

- CAD 圖面繪製
- 實體實作
- 基本夾球功能驗證

也就是說，這個設計已不只是概念，而是已經經過製作與初步功能測試的可行方案。

6.9 後續改良：增加後支架防止機體後翻

在進一步操作中，我們發現原本的夾爪／插車機構在勾球時，有可能使整個機器向後翻倒。因此，後來我們在夾爪叉車上方或後方增加了一個向後延伸的支架，用以改善重心與支撐條件。

這項改良完成之後，夾球過程中的穩定性大幅提升，也讓整體夾球角度更自由，接近「無死角夾球」的效果。

7. 成功起飛前的完整設定、檢查與飛前流程

7.1 重新訂購新馬達後的系統恢復

在重新訂到新的馬達之後，我們成功讓飛機再次起飛。這個結果表示整個系統已經從前面那一連串損壞、失聯、接收錯誤與焊接不穩中逐步恢復，至少回到可進行飛行測試的狀態。

更重要的是，為了讓未來操作更方便、也讓系統能夠重現，我們額外做了兩件非常重要的事：

- 保留設定檔備份
- 撰寫飛控韌體燒錄與遙控器配置說明文件

這代表後續若要複製一台相同的無人機，不需要再完全從零開始摸索，而可以依據既有文件快速還原配置。

7.2 起飛前的必要檢查事項

在重新焊好馬達、接好接收器之後，起飛前的檢查包含以下幾項：

1. 確認實際馬達位置與飛控板軟體中定義的位置一致。
2. 確認馬達轉向是否正確。
3. 確認馬達螺牙是正牙還是反牙，以避免旋轉時鬆脫。
4. 確認螺旋槳方向安裝正確。
5. 在未裝槳狀態下先做失控保護測試。

7.3 失控保護 (Failsafe) 的設定邏輯

在目前系統尚未具備更高級感測器與穩定降落能力之前，我們將失控保護設定為：

失去訊號後，先減速，接著直接停轉墜落。

這樣設定的原因在於：目前的無人機其實不知道什麼叫做「穩定降落」。如果我們強行告訴它失去訊號後要穩定降落，飛控反而可能為了達成這個目標而亂控，造成更危險的爆走狀態。

因此在現階段，**直接停轉墜落反而是可預測性較高、風險較低的失控保護策略。**

我們也實際做了測試：在馬達運轉時直接關閉遙控器電源，使訊號中斷，確實觀察到馬達先減速，再完全停止，證明 failsafe 有成功生效。

7.4 PID 預設值匯入

確認失控保護正常後，我們也利用 Betaflight 的網路資源，查找較適合五吋機翼／五吋槳配置的 PID 數值，並匯入作為目前的預設調參基礎。這有助於飛機在初始測試時避免使用過度不適合的預設控制值。

7.5 電池電壓確認

不論在手機端或電腦端的配置軟體中，都必須確認電池電壓大於 14V。若未達此條件，應先充電，再進行後續測試。

這個檢查雖然基礎，但不能忽略。因為供電不足時，系統可能出現很多表面上像是控制異常的現象，實際上卻只是電壓不足。

8. Betaflight 連線狀態與實際驅動狀態的差異

這一點是本階段特別重要的一個觀念，因為它直接影響除錯判讀。

當手機或電腦透過 Betaflight 連線到飛控板時，只要操作遙控器，就可以在介面上看到各通道輸入值的變化，包含：

- roll
- pitch
- yaw
- throttle
- 各個 AUX 通道

這種狀態非常適合做以下事情：

- 檢查遙控器訊號是否有正確輸入
- 確認每一根撥桿對應哪一個 AUX
- 檢查通道是否偏移
- 確認接收器是否有正常工作

然而，必須非常注意的是：

在手機或電腦仍連著 Betaflight 的情況下，這些輸入值通常只是顯示或模擬訊號，並不會真的驅動馬達。

也就是說，你看到介面上的數值在動，不代表飛機會照著這些值真的去轉馬達。若要讓遙控器真正控制無人機，必須把手機與電腦的連線完全拔掉，讓飛控離開配置模式，這時遙控器輸入才會實際進入控制流程。

這是一個非常關鍵的知識點，因為不了解這一點時，很容易在除錯時誤以為「明明接收機數值有進來，為什麼馬達還不動」，從而往錯誤方向判斷。

9. 遙控器設定與實際操作手法整理

9.1 遙控器初始化

遙控器的基本設定流程，是先到功能選單 **Mode** 裡的系統設定，將其恢復成預設值。大部分項目在恢復預設後都可保留，不需要大改，但有幾個關鍵設定必須手動確認。

9.2 輸出模式：Out 改為 SBUS，通道數確認為十通道

在系統右下角的功能設定中，必須將 **Out** 改為 **SBUS 模式**。此外，也要確認左下角的通道數為十通道。一般來說，若已恢復預設值，通道數通常會是十通道，但最重要的仍是輸出模式必須切成 SBUS。

9.3 舵機向位設定

根據目前的實際測試結果，遙控器各主要控制量的方向應設定如下：

- Pitch（俯仰）：反向
- Throttle（油門）：反向
- Roll（橫滾）：正向
- Yaw（方向）：正向

這樣的設定才能使飛機對應我們直覺的控制方向。

9.4 接收器燈號確認

接收器必須確認亮的是**紫色燈模式**。這代表接收器處於 SBUS 模式，而不是 PWM 模式。若燈號不對，飛控端即使設定正確，也可能完全收不到正確通訊。

9.5 撥桿功能對應

依據目前配置，重要撥桿功能如下：

- 左上角最左邊兩段式撥桿：AUX6，設定為 ARM
- 左上角數來第二顆兩段式撥桿：AUX5，設定為 ANGLE
- 右上角數來第二顆三段式撥桿：模式切換（需切至手動模式）

其中：

- **ARM** 負責讓飛機進入待機、怠速旋轉、準備起飛的狀態
- **ANGLE** 負責在放開操控後，讓飛機自動回正、維持較水平姿態
- 三段式模式切換撥桿需先切到**手動模式**，這才是目前所需操作模式

9.6 起飛前撥桿狀態

要讓飛機開始起飛前，需先確認：

- 油門拉到最底
- 右上角數來第二顆三段式撥桿切到手動模式
- 其他必要撥桿處於正確初始狀態

9.7 起飛操作順序

正確操作流程如下：

1. 先撥 ARM，使飛機進入待機狀態，馬達低速旋轉。
2. 再撥 ANGLE，開啟自動回正能力。
3. 確認模式仍是手動模式。
4. 緩慢推動油門。

9.8 油門推進技巧

推油門時最重要的是**慢、穩、連續**。不能一開始就推太多，也不能飛機一離地就因緊張而立刻把油門鬆掉。正確方式是：

- 緩慢增加油門
- 飛機真正離地後，先不要立刻收油門
- 讓油門暫時停在剛好能支撐飛機離地的區間
- 等飛機穩定飛行約一到兩秒後，再小幅度減少油門
- 讓飛機進入穩定懸停，而不是持續爬升或掉回地面

9.9 離地前偏移的修正方式

在飛機還未真正離地前，因為四顆馬達轉速可能仍有差異，機體有可能出現前後左右滑移。此時可以適度加入少量的 roll / pitch / yaw 修正。例如若某方向推力較弱，導致起飛前有往前衝的趨勢，則可輕微加入反向 pitch 修正。

但這裡要非常注意，修正量只能**少量且適當**，不能一次補償過多，否則飛機會在起飛瞬間出現更大姿態擾動。

9.10 ANGLE 模式下的懸停與降落

在 ANGLE 模式有開啟的情況下，只要操作者放開 roll / pitch / yaw，飛機會嘗試回到水平姿態，因此在懸停與微調上比較容易。

降落時則需慢慢降低油門，不可一次大收，盡量讓飛機以較平穩的方式接觸地面。雖然現階段還無法做到非常柔順的降落，但這已經是目前最可行的操作方式。

9.11 Pitch 方向反了的修正

在初期飛行中，我們曾發現一個非常明顯的問題：當往前推 pitch 時，飛機竟然往後俯仰，也就是方向相反。

後來在遙控器 mode 設定選單中的舵機向位，將 **Pitch** 設為 **reverse** 之後，方向才恢復正常。因此，目前確認的最終方向設定為：

- Roll：正向
- Yaw：正向
- Pitch：反向
- Throttle：反向

10. 重大故障案例：降落後突然失聯，追查到 SBUS 焊點問題

10.1 現象描述

在某一階段，原本飛機已經成功飛了好幾次，ARM 也能正常開啟、馬達也能正常轉動。但在一次降落之後，突然發生以下問題：

- 再次開啟 ARM 時，飛機無法進入待機狀態
- 馬達完全不會轉
- 整體行為如同螺旋槳罷工

於是我們重新連回手機與電腦上的 Betaflight。這時發現，只要動遙控器：

- roll 沒有反應
- pitch 沒有反應
- yaw 沒有反應
- throttle 沒有反應

- AUX 通道也沒有反應

這表示此時的問題並不是「馬達不動」而已，而是**遙控器與飛控板之間整體失去通訊**。

10.2 交叉比對與量測結果

後來我們向別組借了遙控器與接收器，並配合：

- 示波器
- 三用電表
- 杜邦線交叉測試
- 飛控板本體檢查

綜合結果顯示：

- 遙控器本身正常
- 接收器本身正常
- 杜邦線正常
- 飛控板大致正常

真正出問題的是：飛控板上 SBUS 正負極與杜邦線之間的焊接點。

10.3 為何這個問題特別嚴重

這代表每次飛機降落，當機體受到劇烈震動時，該焊點都有可能：

- 直接脫落
- 表面上看似還接著，但實際已接觸不良
- 在再次上電後表現為完全失聯

由於目前的飛機仍很難做到非常平穩的降落，很多時候落地仍偏向較劇烈的撞擊，因此這個焊點問題並不是偶發性，而是高度重現的結構性風險。

10.4 目前想到的改善方向

針對此問題，目前的改善方向包括：

- 在飛機底部加裝緩衝裝置，降低落地衝擊
- 在飛控板下方增加海綿或減震材料
- 改善焊接技術與焊點機械固定方式

這件事讓我們更深刻地體認到：**電子系統的可靠度，絕不只是電路設計問題，還同時是機械振動與組裝工藝問題。**

11. 飛控板焊盤氧化與脫落：系統報廢風險

除了焊點接觸不良之外，我們還碰到另一個更嚴重的問題：反覆焊接、拆焊、重焊之後，飛控板的焊點會逐漸氧化，焊錫會越來越不容易附著。這雖然麻煩，但還不是最糟糕的情況。

真正最嚴重的是：**我們已經有兩塊飛控板，其 SBUS 焊盤整個脫落。**

一旦 SBUS 焊盤脫落，就代表該飛控板失去與遙控器建立 SBUS 通訊的能力。若沒有其他替代接法或替代通訊協議，這塊飛控板基本上就失去使用價值。

這個問題的嚴重性遠高於一般軟體設定錯誤，因為它屬於硬體永久損傷。其成因包括：

- 反覆重焊造成高溫熱循環
- 焊盤本身尺寸較小
- 落地震動造成焊點與焊盤受力集中
- 組裝方式缺乏額外機械固定與減震

因此，這一段經驗讓我們確立一個後續原則：**焊接必須盡量一次到位，避免不必要的反覆拆焊；對於關鍵訊號線，也應考慮額外機械固定與減震措施。**

12. 飛控韌體燒錄與設定 SOP 整理

本節將目前可用的飛控設定流程整理成 SOP，供後續複刻與交接使用。

12.1 Step 1：儲存目前配置

前往命令列輸入：

```
diff all
```

並將輸出內容保存到文件中，作為完整配置備份。

12.2 Step 2：用手機刷飛控韌體

在手機端執行以下流程：

1. 選擇「飛控固件燒寫」
2. 選擇「Betaflight」
3. 選擇最新版本
4. 選擇「全盤擦除」

12.3 Step 3：燒寫完成後重接電源再接電腦

韌體燒寫完成後，需將電源重新接上，再重新用電腦連線，以避免舊狀態殘留。

12.4 Step 4：校正加速度計並確認電池電壓

此步驟包含：

- 校正加速度計
- 確認電池電壓大於 14V

12.5 Step 5：Ports / 埠口設定

進入埠口頁面，依照正確配置設定 UART，完成後：

- 儲存
- 重啟

在本專案的經驗中，SBUS 對應的 UART 必須確認正確，否則會出現接收器完全無法輸入的情況。

12.6 Step 6：關閉 AirMode

在 Configuration 頁面將 AirMode 關閉，之後：

- 儲存
- 重啟

12.7 Step 7：設定 Failsafe

進入失控保護頁面，設定為失聯後減速並停轉。完成後儲存。

12.8 Step 8：載入 Presets

在 Presets 中選擇：

Betaflight 2025.12 TUNE defaults

之後按 Pick，完成後：

- 儲存
- 重啟

12.9 Step 9：確認 Receiver 數值

在接收機頁面確認：

- ROLL 中立約 1500
- PITCH 中立約 1500
- YAW 中立約 1500
- 油門最低約 1000

若其中任一項偏移過大，後續飛行將出現預設偏航或姿態漂移。

13. 工程心得與知識總結

這兩週最有價值的部分，不只是把某些問題「修掉」，而是累積出一系列很關鍵的工程知識。以下整理其中最重要的幾點。

13.1 機械細節會直接毀掉電控系統

一顆螺絲的長度看似只是小細節，但只要長度沒抓好，就可能直接戳壞馬達線圈，進而造成過電流、過載保護、卡頓甚至整顆馬達報廢。這件事非常清楚地提醒我們：**機構與電控不是分開的兩件事，而是緊密耦合的系統。**

13.2 表面「能轉」不代表元件真的健康

某些馬達之所以看似還能轉，只是因為螺絲剛好壓住受損線圈，形成暫時導通。這種情況若不拆開驗證，很容易被誤判為「還能用」，實際上卻是極不穩定的故障件。因此，工程判斷不能只看表面能不能動，而要追問它為什麼能動、在什麼條件下能動、失去那個條件後是否還能動。

13.3 除錯一定要分層，不可亂改一通

本階段的經驗讓我們很清楚地看到：當飛行系統失效時，可能出錯的層級非常多，包括：

- 馬達本體
- ESC
- 飛控板
- 接收器
- 遙控器
- 接線
- 焊點
- 韌體
- UART 設定
- 通道方向
- 幾何安裝

若沒有分層除錯，只是想到什麼就改什麼，很容易同時引入更多變因，最後完全不知道真正問題出在哪裡。

13.4 SBUS 不能用類比訊號的直覺去判讀

PWM 與 SBUS 的性質完全不同。用一般電表去量 SBUS，往往得不到有意義的結果。這讓我們理解到一個很重要的觀念：**量測方法必須服從訊號本質，而不是服從人的習慣。**

13.5 飛行穩定不是只有 PID 問題

很多飛機飛不起來或飛不穩的狀況，表面上像是 PID 沒調好，但實際上可能是：

- 中立值沒有調到 1500
- Pitch 方向反了
- UART 接錯
- AirMode 不適合目前階段
- 馬達方向錯
- 槳方向錯
- 接收器沒有真正輸入
- 焊點已經失效

因此，控制參數固然重要，但不能把一切飛行問題都歸咎於 PID。

13.6 焊接可靠度本身就是系統性能的一部分

飛控板功能再強，只要關鍵焊點一落地就失聯，那整體系統依然是不成熟的。因此，焊接品質、焊點固定、減震設計與結構緩衝，本身就是系統設計的一部分，而不是加工細節。

13.7 可重現性是團隊工程成熟的重要標誌

這次開始保留 diff all、保存韌體配置、整理遙控器操作注意事項，本質上都是在建立**可重現性**。有了可重現性，系統就不再只是某個人腦中的經驗，而能變成團隊可傳承、可複製、可修復的工程知識。

14. 目前仍存在的挑戰與後續工作方向

雖然目前飛機已經可以成功起飛，夾球機構也完成概念設計與實作驗證，但整體系統仍面臨多項關鍵挑戰。

14.1 焊點與焊盤可靠度仍為最高風險

現階段最危險的，不是飛不起來，而是**飛得起來，但一摔就失聯**。只要這個問題沒有根本解決，後續所有飛行測試都會非常脆弱。

14.2 降落衝擊仍過大

目前降落大多仍偏向撞擊式接地，這會直接導致：

- 焊點鬆脫
- 接收器失聯
- 飛控板受損
- 整體可靠度下降

因此後續必須持續改善：

- 操作技巧
- 機體底部緩衝
- 飛控板減震

14.3 料件供應與替代料件清單

馬達缺貨的經驗提醒我們，零件取得性是實作專案裡的真實風險。未來應建立替代料件清單，避免某單一型號缺貨時整個修復流程停擺。

14.4 夾球機構仍需與整機飛行狀態整合驗證

插車式夾球機構目前雖已完成概念驗證，但仍需進一步測試以下問題：

- 飛行中球是否會晃動
- 起飛瞬間球是否穩定
- 放球時是否能準確落在平台
- 是否需要更多導引結構來提高置球成功率

14.5 操作與設定流程仍需持續標準化

目前雖已開始建立刷機、設定、起飛與除錯流程，但仍須進一步把：

- 飛控燒錄流程
- UART 對應
- AUX 配置

- 起飛流程
- 降落流程
- 故障排查流程

文件化，讓任何組員都可以按表操作，而不是依賴少數人憑記憶完成。

15. 總結

Week 5 到 Week 6 的工作，表面上看起來像是不斷在修問題、追錯誤、換零件，但從真正的工程角度來看，這其實是整個系統成熟化過程中最不可替代的一段。

我們不只是把飛控板、ESC、馬達、遙控器、接收器接起來而已，而是實際面對並處理了工程實作中最真實的困難：螺絲長度錯誤導致線圈損壞、表面正常但實際已壞的馬達、SBUS 無法直觀量測、UART 開錯導致整體失聯、通道中立值偏移、AirMode 與現階段需求不符、降落衝擊導致焊點失效，以及反覆重焊造成飛控板焊盤脫落。

正是因為這些問題都真的發生過，我們才真正建立起屬於這個專案的知識系統：知道哪些設定是關鍵、哪些故障最常誤判、哪些結構細節會直接破壞電子系統、哪些流程必須備份、哪些操作手法必須標準化。這些東西的價值，遠高於某一次成功起飛本身。

也因此，這份紀錄並不只是回顧這兩週做了什麼，而是在把原本零碎、口述、容易遺漏的工程資訊，整理成一份之後真的能拿來用、拿來交接、拿來複刻、拿來寫正式報告的技術文件。

A. 附錄：原始操作重點濃縮版檢查表

本附錄將實作中最容易忘記但最關鍵的點，濃縮成快速檢查表，供現場操作時使用。

A.1 飛控與馬達

- 焊接從側邊進行較容易。
- ESC 參數修改後，不要急著重刷韌體，先寫入設定即可。
- 修改設定後要關軟體、拔電、拔 USB，重啟飛控。
- 不重啟飛控，Betaflight 可能抓不到馬達。
- 馬達若出現卡三次後停掉，應高度懷疑過流保護。
- 馬達螺絲長度一定要先確認，避免戳傷線圈。

A.2 SBUS 與接收器

- 接收器輸出模式必須切到 SBUS。
- 接收器燈號要確認為紫色。
- SBUS 不適合用一般電表直接判讀。
- Betaflight 若完全讀不到遙控器輸入，要先檢查 UART 對應。

A.3 Betaflight 設定

- diff all 要先備份。
- AirMode 現階段先關閉。
- failsafe 設為失聯後減速並停轉。
- ROLL / PITCH / YAW 中立值要接近 1500。
- 油門最低值要接近 1000。

A.4 遙控器設定

- Out 切到 SBUS。
- Pitch 反向。
- Throttle 反向。
- Roll 正向。
- Yaw 正向。
- AUX6 = ARM。
- AUX5 = ANGLE。
- 右上數來第二顆三段撥桿切到手動模式。

A.5 起飛操作

- 油門先拉到底。
- 先開 ARM，再開 ANGLE。
- 慢慢推油門。

- 離地瞬間不要急著收油門。
- 等飛穩一到兩秒後，再微幅修正油門。

A.6 結構與可靠度

- 降落衝擊會直接影響 SBUS 焊點。
- 飛控板底部應考慮減震。
- 關鍵訊號線焊接要盡量一次到位，避免反覆重焊。
- 若夾球時會後翻，需加後支架改善重心。